

Distribuição de Energia Elétrica no Brasil

Trabalho 04 - Estudo de Proteção em Redes de Distribuição com Apoio de IA

Sergio Pedro Rodrigues Oliveira

26 June 2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
2	DESENVOLVIMENTO	2
2.1	Fontes	2
2.2	Flashcards	3
2.2.1	Prompt	3
2.2.2	Perguntas e Respostas – Análise Flashcards	4
2.3	Teste de Conhecimento	5
2.3.1	Prompt	5
2.3.2	Perguntas e Respostas – Análise Teste de Conhecimento	6
2.4	Vídeo Complementar	7
2.4.1	Perguntas e Respostas – Análise Vídeo Complementar	7
3	REFLEXÃO FINAL	8
3.1	Perguntas e Respostas	8

1 INTRODUÇÃO

A confiabilidade e a continuidade no fornecimento de energia em redes de distribuição de média tensão dependem diretamente da eficiência do sistema de proteção contra sobrecorrentes. Como a maioria dos distúrbios em redes aéreas é de caráter transitório — causados por eventos temporários como descargas atmosféricas ou contato de galhos de árvores —, a atuação coordenada entre religadores automáticos e chaves fusíveis é fundamental. Essa coordenação evita interrupções permanentes desnecessárias nos consumidores e garante que apenas o trecho afetado da rede seja isolado em caso de defeitos permanentes.

O dimensionamento e o ajuste desses dispositivos exigem a análise de curvas tempo-corrente, fatores de velocidade dos elos fusíveis e critérios práticos das concessionárias. Diante do grande volume de normas e conceitos envolvidos, este estudo utiliza a inteligência artificial através da plataforma NotebookLM como suporte metodológico, facilitando a organização e a análise crítica de todo o conteúdo.

O objetivo deste trabalho foi integrar os conceitos teóricos das aulas(Borges [2], Borges [3]) e da literatura de João Mamede Filho (Filho [4]) com os requisitos práticos das normas da Energisa (ETU-107.1(Grupo Energisa [5]), ETU-122.1(Grupo Energisa [6]) e ETU-127(Grupo Energisa [7])). Essa base de dados foi utilizada no NotebookLM para gerar recursos de apoio ao estudo, como flashcards e testes de conhecimento. Por fim, incluiu-se a análise de um vídeo do YouTube (Araújo Lima [1]) para avaliar se o conhecimento técnico estudado com o auxílio da inteligência artificial estava alinhado com o conteúdo do vídeo técnico apresentado.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Fontes

Para a construção da base de conhecimento e execução das atividades, foram utilizados materiais de caráter teórico, normativo e prático. A integração dessas fontes permitiu confrontar a teoria com o que é aplicado no dia a dia das redes de distribuição. Os materiais utilizados foram:

- Literatura Técnico de Referência: Capítulos específicos do livro Manual de Equipamentos Elétricos, de João Mamede Filho, com foco nos critérios teóricos de dimensionamento de elos fusíveis, curvas características de religadores e princípios de seletividade.
- Notas de Aula da Disciplina de Distribuição de Energia Elétrica:
 - Aula 5 - Elo Fusível: Notas e slides de aula do professor Paulo Victor de Souza Borges, focados nos princípios de funcionamento, características de fusão e critérios de coordenação entre elos fusíveis.
 - Aula 6 - Religadores: Notas e slides de aula do professor Paulo Victor de Souza Borges, cobrindo os princípios de operação do equipamento, ciclos de religamento e as regras de coordenação entre religador e elo fusível.
- Especificações Técnicas da Concessionária (Energisa):
 - ETU-107.1: Religador de Circuito Automático Trifásico Para Subestação de Distribuição (SED) até 36,2 kV — Requisitos normativos, parâmetros de ensaio e fabricação para os religadores da distribuidora.
 - ETU-122.1: Chave fusível para redes de distribuição até 36,2 kV — Padronização e critérios técnicos para a aplicação de chaves fusíveis.
 - ETU-127: Elo-fusível de distribuição — Especificações, curvas e características dos elos utilizados na proteção do sistema.
- Vídeo Técnico Complementar: Videoaula intitulada “Religadores”, ministrada pelo professor Delberis de Araújo Lima no YouTube (<https://www.youtube.com/watch?v=BA8TwhHY2OQ>), focada na coordenação prática de curvas tempo-corrente via software de simulação.

2.2 Flashcards

2.2.1 Prompt

Atue como um Engenheiro de Distribuição sênior e professor de Proteção de Sistemas Elétricos.

Ao gerar os artefatos, restrinja rigidamente a análise das suas fontes aos seguintes escopos cruzados:

1. Do slide ‘Aula 5 - elo fusível’: Definição e componentes práticos (Chave fusível religadora, vara de manobra, cartucho/porta-fusível e tipos). Tipos de elos, curvas de atuação tempo-corrente (TCC), conceitos de montante e jusante, tabelas e regras práticas de coordenação em ramais e coordenação de transformadores.
2. Do slide ‘Aula 6 - religador’: Definição, ciclo de operação em 4 tempos, curvas TCC, coordenação Religador x Elo-fusível geral e coordenação Religador x Elo-fusível perto da carga.
3. Do livro de João Mamede Filho (Manual de Equipamentos Elétricos):
 - Capítulo 2 inteiro, com foco absoluto na Seção 3 e Seção 3.2 (Tipos de elo-fusível: K, H, T).
 - Capítulo 17, seções 5.1 (Coordenação Religador x Elo Fusível) e 5.3 (Coordenação entre Religadores).
4. Das especificações da Energisa: Parâmetros e diretrizes das normas ETU-107.1, ETU-122.1 e ETU-127.

Com base estritamente nesse cruzamento, gere um conjunto abrangente de Flashcards Técnicos de Revisão (formato FRENTE e VERSO).

Formato exigido: FRENTE: [Pergunta técnica direta e específica] VERSO: [Resposta técnica detalhada, citando os critérios operacionais das Aulas 5 e 6, conceitos do Mamede ou parâmetros das ETUs da Energisa]

Foque na aplicação prática de engenharia, seletividade, componentes de manobra e comportamento das curvas.

2.2.2 Perguntas e Respostas – Análise Flashcards

1. Quantos flashcards foram gerados?

Resposta: 72 cartões.

2. Quais conceitos apareceram com mais frequência?

- Componentes da Chave Fusível
- Tipos de Elos Fusíveis (H, K, T)
- Religadores Automáticos e Ciclos de Operação
- Coordenação de Proteção Religador-Elo
- Coordenação de Proteção Elo-Elo
- Ferramentas de Manobra (Vara e Loadbuster)
- Especificações Técnicas Energisa (ETU-127, ETU-107.1)

3. Os flashcards foram úteis para revisar o conteúdo? Justifique.

Resposta: Os flashcards foram úteis principalmente para revisar a parte teórica da matéria, ajudando na fixação dos conceitos de coordenação (tanto elo-elo quanto religador-elo fusível), além dos tipos de equipamentos, componentes e as características das curvas tempo-corrente.

Por outro lado, a ferramenta não se mostrou eficiente para a parte de cálculo. Além disso, o processo de revisão das respostas exigiu uma avaliação crítica constante para filtrar o que eram perguntas realmente pertinentes e o que eram questionamentos específicos demais, que fugiam do escopo prático da disciplina.

2.3 Teste de Conhecimento

2.3.1 Prompt

Atue como um Engenheiro de Distribuição sênior e professor de Proteção de Sistemas Elétricos, focado na elaboração de exames de alto nível para engenharia.

Com base estritamente no cruzamento das fontes indicadas:

1. Livro do Mamede: Capítulo 2 (Chaves e Elos Fusíveis - Seções 3 e 3.2) e Capítulo 17 (Coordenação Religadores/Elos - Seções 5.1 e 5.3).
2. Slides das Aulas 5 e 6: Definições, componentes práticos (cartucho, vara de manobra), ciclo de 4 tempos, montante/jusante e coordenação em ramais/transformadores.
3. Especificações da Energisa: Parâmetros operacionais e técnicos das normas ETU-107.1, ETU-122.1 e ETU-127.

Elabore um Teste de Conhecimento contendo exatamente 10 questões inéditas de múltipla escolha.

Regras de estrutura das questões:

- Cada questão deve ter 5 alternativas (de A a E), com apenas uma resposta correta.
- As questões devem ser fortemente técnicas, abordando interpretação de curvas Tempo x Corrente (TCC), velocidade relativa dos elos (K, T, H), critérios de coordenação pelo tempo de interrupção total e mínima fusão, e a lógica dos ciclos rápido/lento dos religadores.
- Gabarito: Ao final do bloco de 10 questões (e não após cada uma), apresente o gabarito acompanhado de uma justificativa/resolução técnica detalhada para cada resposta, citando os critérios teóricos ou normativos que validam a alternativa correta e invalidam as demais.

Não use questões puramente conceituais ou óbvias. Foque em cenários de análise de projeto de proteção.

2.3.2 Perguntas e Respostas – Análise Teste de Conhecimento

1. Quantas questões você acertou?

Resposta: 7 de 10.

2. Quais assuntos apresentaram maior dificuldade?

Resposta: As maiores dificuldades estiveram concentradas em questões que extrapolaram o escopo conceitual da disciplina devido à inclusão das normas técnicas reais da distribuidora (Energisa) na base de conhecimento, algumas perguntas, por mais que o prompt delimitasse o conteúdo, extrapolaram a profundidade exigida pela matéria.

No caso foram:

- **Especificações Técnicas Energisa (ETU)**, detalhes normativos muito específicos e parâmetros rígidos de fabricação/ensaios contidos nas **ETUs-107.1, 122.1 e 127**;
- **Suportabilidade Térmica de Condutores**.

3. As questões avaliaram adequadamente os conceitos estudados? Explique.

Resposta: Sim, o teste avaliou os conceitos de forma satisfatória, mas com ressalvas importantes quanto à calibração do escopo.

O teste apresentou a limitação de “alucinar” ou hiperfocar em minúcias dos manuais técnicos práticos, demonstrando dificuldade em se manter estritamente limitado ao conteúdo da matéria e avançando para análises de nível de projeto avançado.

2.4 Vídeo Complementar

2.4.1 Perguntas e Respostas – Análise Vídeo Complementar

1. Qual vídeo foi escolhido e por que ele chamou sua atenção?

Resposta: O vídeo escolhido para esta etapa foi a videoaula intitulada “Religadores” sobre ajuste de Religadores, ministrada pelo professor Delberis de Araújo Lima no YouTube (<https://www.youtube.com/watch?v=BA8TwhHY2OQ>).

Me chamou atenção por tratar da coordenação entre religadores e elos fusíveis, e a parametrização das curvas tempo-corrente do religador.

2. O vídeo complementou ou aprofundou algum aspecto que não foi suficientemente explorado pelo NotebookLM?

Resposta: Aprofundou o conhecimento de aspectos da parametrização das curvas tempo-corrente, principalmente o tipo de curva (Característica de Atuação) e TMS (Time Multiplier Setting). Além de explicar a coordenação do religador com os elos fusíveis.

3. Houve alguma divergência ou diferença de abordagem entre o vídeo e os materiais utilizados no NotebookLM?

Resposta: Não foram encontradas divergências conceituais entre os materiais. No entanto, houve uma clara diferença na abordagem: enquanto os documentos textuais processados no NotebookLM focaram em diretrizes teóricas, tabelas normativas e regras matemáticas de coordenação, o vídeo seguiu um formato de aula prática. Nele, o professor utilizou um software de simulação computacional de curvas tempo-corrente para demonstrar dinamicamente o comportamento do religador em coordenação com os elos fusíveis, permitindo averiguar o ajuste da proteção de forma visual e interativa.

3 REFLEXÃO FINAL

3.1 Perguntas e Respostas

1. Entre os recursos utilizados (texto, flashcards, teste e vídeo), qual foi o mais eficiente para sua aprendizagem? Justifique.

Resposta: Os recursos mais eficientes para a fundamentação foram os slides de aula do professor e o livro-texto do Mamede, que serviram como base sólida para a matéria. O vídeo também foi muito bom pelo seu caráter visual, ajudando bastante na explicação e na revisão dos conceitos.

A maior surpresa positiva foram os flashcards, que se mostraram ótimos para revisar a matéria em seus detalhes teóricos. Em contrapartida, houve uma decepção com o teste automático: foi muito difícil mantê-lo dentro do escopo real da disciplina, embora tenha ajudado um pouco nos momentos em que funcionou corretamente.

2. Quais são as principais vantagens e limitações do uso de IA como ferramenta de estudo para temas técnicos?

- **Vantagens:** A principal vantagem é a velocidade na pesquisa, o cruzamento de informações e a capacidade de resumir grandes quantidades de dados e textos rapidamente. Ela se mostra excelente para gerar materiais de apoio e fixação teórica — como os próprios flashcards, podcasts, infográficos e testes —, que funcionam como ótimas ferramentas de auxílio ao estudo.
- **Limitações:** A desvantagem crítica aparece quando há cálculos envolvidos, tabelas complexas, gráficos ou bancos de dados de grande importância. Nesses casos, não dá para confiar cegamente nas respostas da IA, tornando-se obrigatório consultar os materiais de referência oficiais sempre que possível ou necessário para validar as informações.

3. Você utilizaria essa metodologia em outras disciplinas? Por quê?

Resposta: Sim, utilizaria essa metodologia em outras disciplinas, mas com critérios bem definidos. Ela é excelente para matérias que demandam muita leitura e conceitos teóricos densos, pois os recursos de resumo, infográficos, flashcards e consulta rápida ajudam a digerir o conteúdo mais rápido. No entanto, para disciplinas puramente práticas ou com forte carga de cálculo e tabelas normativas, o método seria aplicado apenas como um apoio inicial, mantendo o foco principal nos livros-texto, notas de aula e resoluções manuais.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Delberis de Araújo Lima. *Videoaula: Religadores*. YouTube (<https://www.youtube.com/watch?v=BA8TwhF>). Acesso em: 26 jun. 2026. 2019.
- [2] Paulo Victor de Souza Borges. *Aula 5 - Elo Fusível. Material de apoio pedagógico da disciplina de Distribuição de Energia Elétrica*. Slides de aula. 2026.
- [3] Paulo Victor de Souza Borges. *Aula 6 - Religador. Material de apoio pedagógico da disciplina de Distribuição de Energia Elétrica*. Slides de aula. 2026.
- [4] João Mamede Filho. *Manual de Equipamentos Elétricos*. 4th ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
- [5] Grupo Energisa. *ETU-107.1: Religador de Circuito Automático Trifásico Para Subestação de Distribuição (SED) até 36,2 kV*. Versão 1.0. Ref: ESA|DENG|NRM-664|2023. Gerência Técnica de Distribuição (GTD). Cataguases - MG, maio 2026.
- [6] Grupo Energisa. *ETU-122.1: Chave fusível para redes de distribuição até 36,2 kV*. Versão 4.0. Ref: ESA|DENG|NRM-430|2024. Gerência Técnica de Distribuição (GTD). Cataguases - MG, outubro 2024.
- [7] Grupo Energisa. *ETU-127: Elo-fusível de distribuição*. Versão 4.0. Ref: ENERGISA/GTD-NRM/N.º026/2019. Gerência Técnica de Distribuição (GTD). Cataguases - MG, June 2023.